$+ \quad \times$

$- \quad \div$

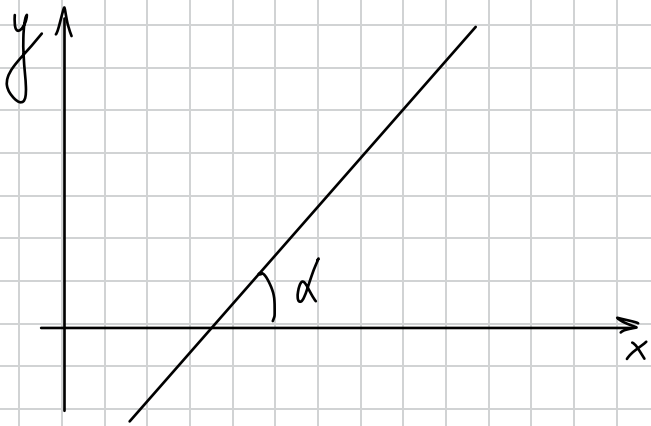
§1. Графики функций

Кратко вспомним основные графики ф-ций

1. Линейная

$$y = kx + b$$

$$k = \operatorname{tg}\alpha$$



Замечание: Пусть есть 2 прямые $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$

1. Они совпадают $\Leftrightarrow k_1 = k_2,\ b_1 = b_2$
2. Параллельны $\Leftrightarrow k_1 = k_2$
3. Перпендикулярны $\Leftrightarrow k_1k_2 = -1$

Полский 3.

Заметим, что ! $\vec{a}_1 = (1, k_1)$ $\parallel$ прямой $y = k_1x + b_1$!,

т.к. угол м/у осью Ox и $\vec{a}_1$: $tg\alpha = k_1 \Rightarrow \parallel$

То есть $y = k_1x + b_1 \perp y = k_2x + b_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 = (1, k_1) \perp \vec{a}_2 = (1, k_2) \Leftrightarrow (\vec{a}_1, \vec{a}_2) = 0$

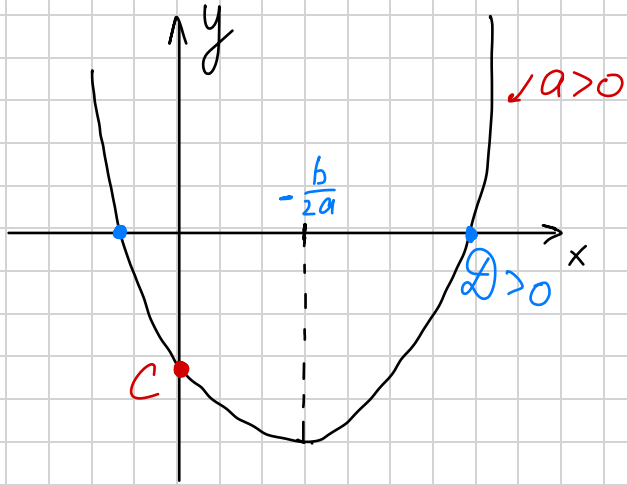
$$k_1k_2 + 1 = 0$$

$\blacksquare$

2. Парабола

$$y = ax^2 + bx + c$$

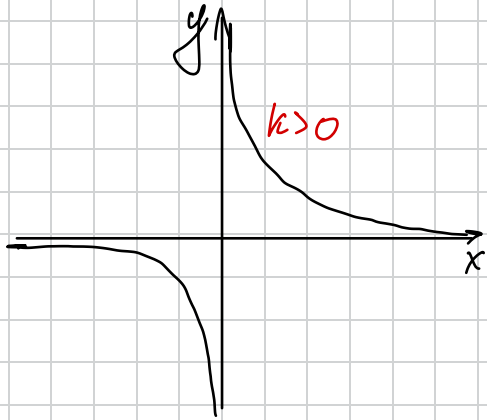
! $a \neq 0$!



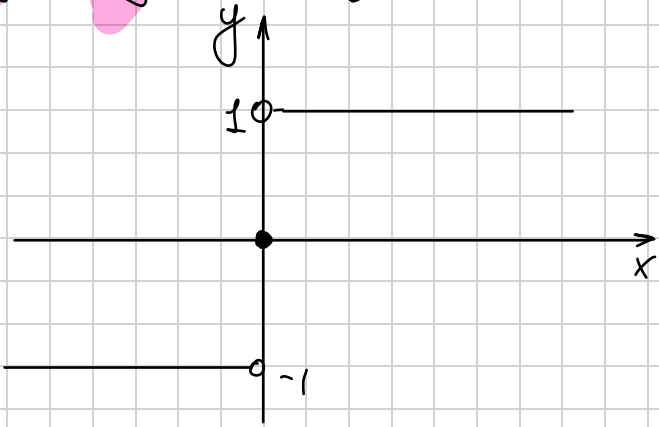
3. Гипербола

$$y = \frac{k}{x}$$

$x = 0$, $y = 0$ – асимптоты !

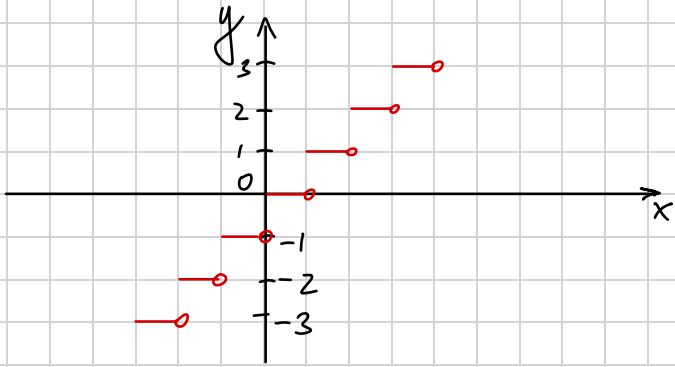


4. $y = \mathrm{sign}(x) = \begin{cases} -1, & x<0 \\ 0, & x=0 \\ 1, & x>0 \end{cases}$



5. $y = [x]$ – целая часть числа x
(наибольшее целое число, не превосх. x)

Замечание: $[x] = n$ при $n \le x < n+1$



Пример: $y = [2x - 0,8]$

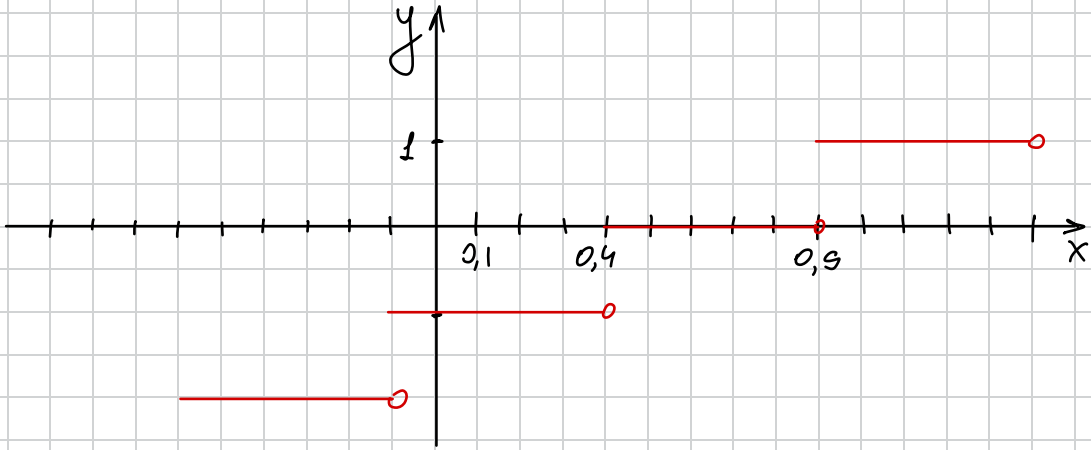
$[2x - 0,8] = n$, при $n \le 2x - 0,8 < n+1$

$\Leftrightarrow \frac{n}{2} + 0,4 \le x < \frac{n}{2} + 0,9$

Т.е. $n=0$ при $0{,}4 \leq x < 0{,}9$

$n=1$ при $0{,}9 \leq x < 1{,}4$

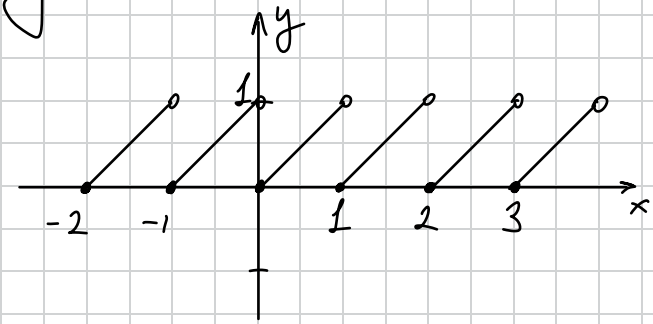
$n=-1$ при $-0{,}1 \leq x < 0{,}4$



6. $y=\{x\}$ – дробная часть числа x

$\{x\} = x - [x]$

Т.е. $y=\{x\}=x-[x]=x-n,\ n \leq x < n+1$



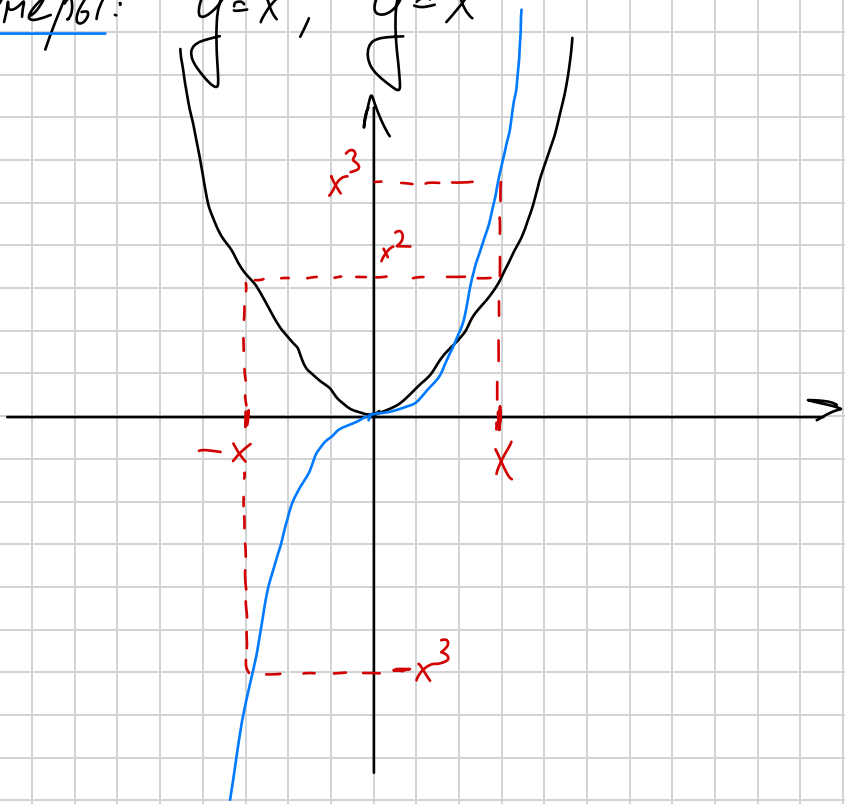
Опр: Ф-ция $f(x)$ называется

1. Четной $\Leftrightarrow f(-x) = f(x)$
2. Нечетной $\Leftrightarrow f(-x) = -f(x)$

Замечание: 1. Четные ф-ции симм. отн. Oy

2. Нечетные ф-ции симм отн $(0,0)$

Примеры: $y = x^2$, $y = x^3$



Основные преобразования графиков

1. Параллельный перенос вдоль Ox

$$y = f(x+a)$$

Если $a > 0$ – влево на a

$a < 0$ – вправо на a

2. Параллельный перенос вдоль Oy

$$y = f(x) + b$$

Если $b > 0$ – "вверх" на b

$b < 0$ – "вниз" на b

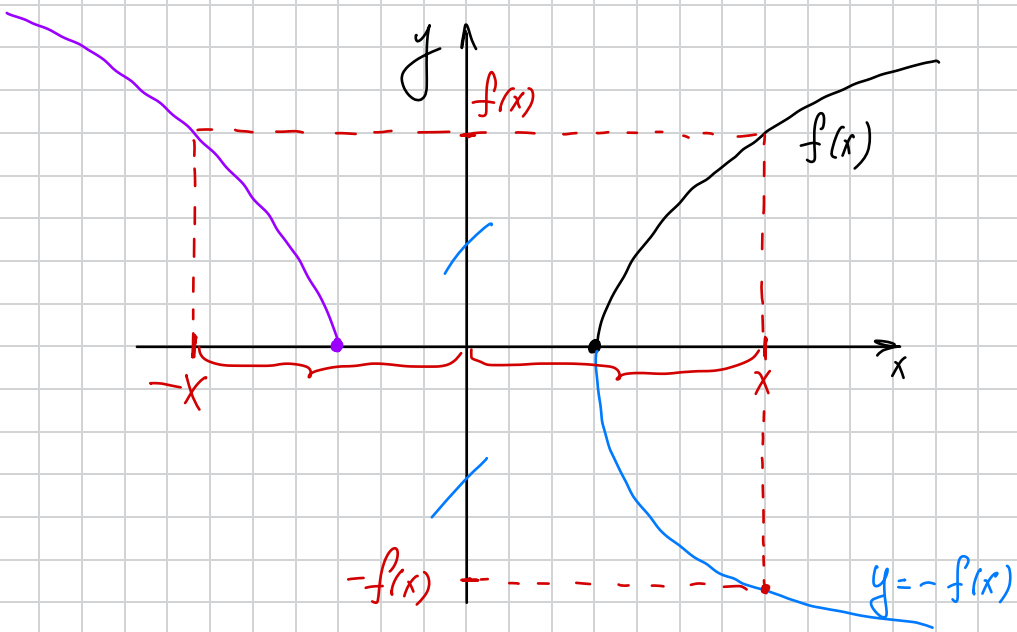
3. Симметрия относительно Oy

График $y=f(-x)$ получается из графика $y=f(x)$ с помощью отражения отн. оси Oy

4. Симметрия относительно Ox

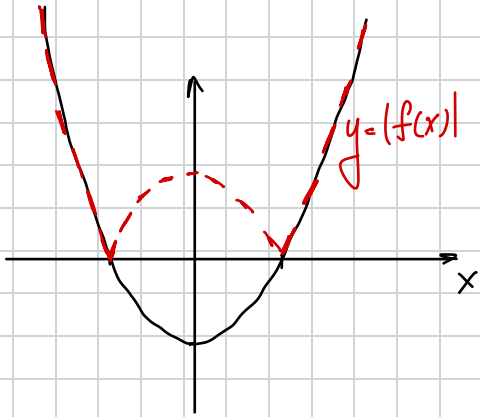
График $y=-f(x)$ получается из графика $y=f(x)$ с помощью отражения отн оси Ox

5. Графики ф-ций $y=|f(x)|$ и $y=f(|x|)$



1) Чтобы построить график ф-ции $y=|f(x)|$, то строим $y=f(x)$, а затем оставляем ту часть, где $f(x)>0$ и симметрично отражаем ту часть, где $f(x)<0$

Пример: $y=x^2-1$



2) Чтобы построить график ф-ции $y=f(|x|)$, то строим $y=f(x)$, а затем нужно оставить ту часть, где $x>0$ и отразить ее симм отн Oy.

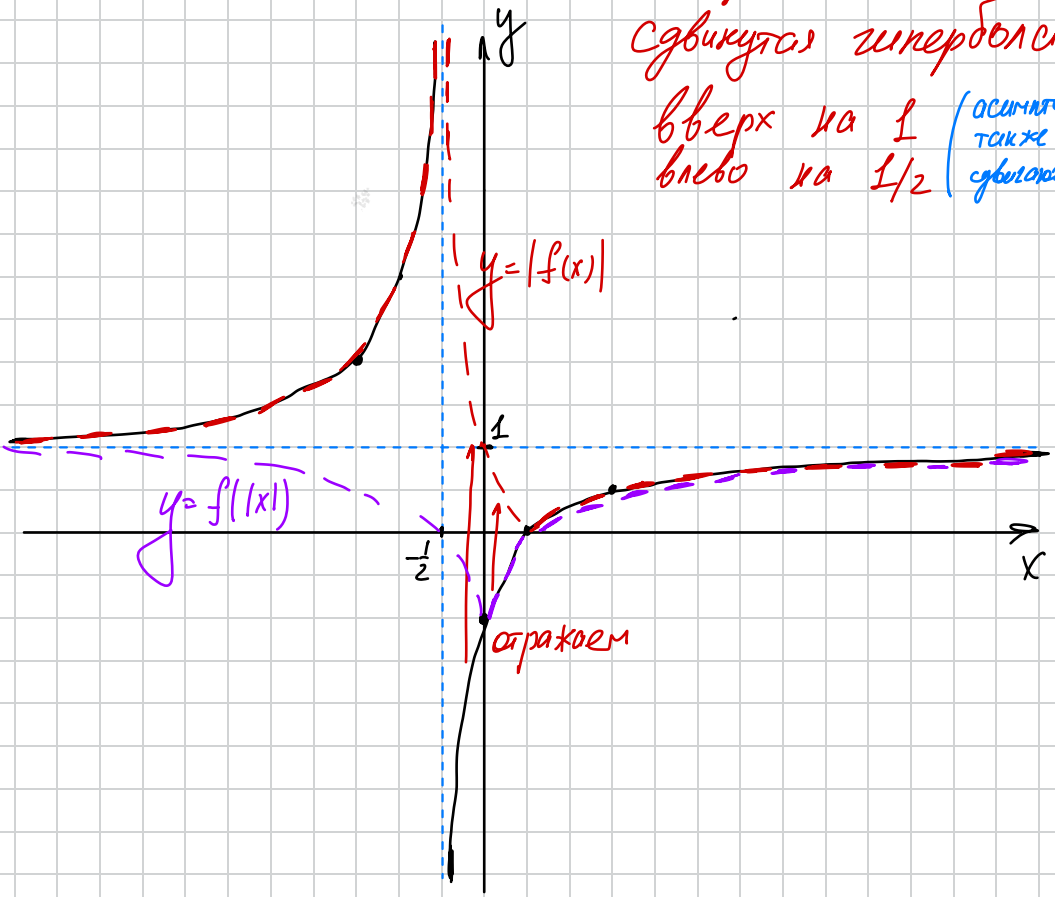
Пример: Пусть $f(x)=\dfrac{2x-1}{2x+1}$, постройте графики ф-ций $y=f(x)$, $y=f(|x|)$ и $y=|f(x)|$

1) Опр: $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}$, $c^2+d^2\neq 0$ — дробно-линейная ф-ция. При $c\neq 0$ необходимо выделить

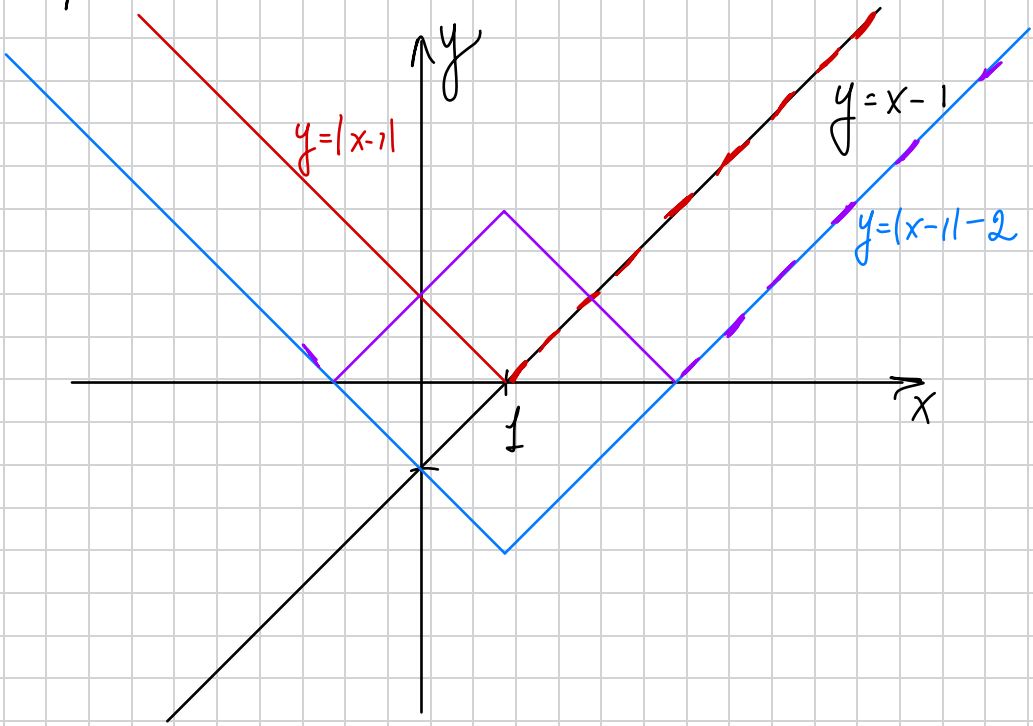
Целую часть:

$$\frac{2x-1}{2x+1} = \frac{2x+1-2}{2x+1} = \underbrace{1 - \frac{1}{x+1/2}}$$

сдвинутая гипербола вверх на 1 влево на 1/2 (асимптоты также сдвигаются)



Пример: Определите кол-во корней ур-я

$$||x-1|-2| = a$$

1) Строим график $y=x-1$
2) Отражаем симм отн Ox
3) Сдвигаем вниз на 2
4) Отражаем симм отн Ox